☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 0: 자기 자신 구간 초기화 (길이 1)

수식 탐색: 1 - 3 + 5 - 8

초기화: 대각선 셀들에 각 숫자를 채웁니다.



숫자 단독 구간은 연산자가 없으므로 [i][i]는 자기 자신 값입니다.

☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 1: 구간 길이 1 (인접 2개 숫자 결합)

수식 탐색: [1] (-) [3] + 5 - 8

1-3 = -2 / 3+5 = 8 / 5-8 = -3 계산 완료

최댓값 테이블 (max_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2		
i=1	-	3	8	
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

최솟값 테이블 (min_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2		
i=1	-	3	8	
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

[0..1]: 1 - 3 = -2 | [1..2]: 3 + 5 = 8 | [2..3]: 5 - 8 = -3

☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 2: 구간 길이 2 - [0..2] 구간 '1 - 3 + 5'

수식 탐색: [1] - [3] (+) [5] - 8

max_dp[0][2] = max(-7, 3) = 3 / min_dp[0][2] = -7

최댓값 테이블 (max_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	3	
i=1	-	3	8	
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

최솟값 테이블 (min_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	-7	
i=1	-	3	8	
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

k=0: (1)-(3+5) = -7 vs k=1: (1-3)+(5) = 3 ➡☒ max: 3, min: -7

☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 3: 구간 길이 2 - [1..3] 구간 '3 + 5 - 8'

수식 탐색: 1 - [3] + [5] (-) [8]

max_dp[1][3] = 0 / min_dp[1][3] = 0

최댓값 테이블 (max_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	3	
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

최솟값 테이블 (min_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	-7	
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

k=1: (3)+(5-8) = 0 vs k=2: (3+5)-(8) = 0 ➡☒ max: 0, min: 0

☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 4: [전체 수식] k=0 분할 (마이너스 부호 반전!)

수식 탐색: [1] (-) [3] + [5] - [8]

★ 빼기의 최댓값 = 앞(최대) - 뒤(최소) = 1 - 0 = 1 !

최댓값 테이블 (max_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	3	1
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

최솟값 테이블 (min_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	-7	
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

(1) - (3 + 5 - 8) ➡☒ (1의 최대) - (뒷부분 최소) = 1 - 0 = 1

☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 5: [전체 수식] k=1 분할

수식 탐색: [1] - [3] (+) [5] - [8]

계산 결과: -2 + (-3) = -5 (최댓값 1 유지)

최댓값 테이블 (max_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	3	1
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

최솟값 테이블 (min_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	-7	
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

(1 - 3) + (5 - 8) = -2 + (-3) = -5 (현재 최댓값 1 유지)

☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 6: [전체 수식] k=2 분할

수식 탐색: [1] - [3] + [5] (-) [8]

계산 결과: 3 - 8 = -5 / 최솟값 min_dp[0][3] = -15

최댓값 테이블 (max_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	3	1
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

최솟값 테이블 (min_dp)

	j=0	j=1	j=2	j=3
i=0	1	-2	-7	-15
i=1	-	3	8	0
i=2	-	-	5	-3
i=3	-	-	-	8

(1 - 3 + 5) - (8) = 3 - 8 = -5 (현재 최댓값 1 유지)

☒ 프로그래머스 - 사칙연산 (1843) 구간 DP 시각화

Step 7: 최종 정답 도출: 1

수식 탐색: [1] (-) [3] + [5] - [8]

☒ 최종 결과: max_dp[0][3] = 1 (마이너스 뒤를 0으로 묶어 뺌!)



전체 수식 max_dp[0][3] = 1 | 1 - (3 + 5 - 8) = 1 - 0 = 1